

UNED IA 2026/27

FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES

Código 7103104-

DE PULSAR UNA TECLA A EJECUTAR UN PROGRAMA

Aprenderás qué hace cada pieza del computador y cómo el sistema operativo reparte CPU, memoria, dispositivos y archivos entre los programas.

Manual completo desde cero · 10 temas · problemas · desarrollo · simulacro

Antes de empezar

LA IDEA CENTRAL

Un computador no es una sola caja. Es un equipo de piezas especializadas: la CPU ejecuta instrucciones, la memoria mantiene lo que se usa ahora, la entrada/salida comunica con el exterior y el sistema operativo coordina todo.

Mapa oficial convertido en camino comprensible

Bloque	Temas oficiales	Pregunta humana
I. Estructura	1 Componentes e interconexión; 2 memoria; 3 E/S; 4 CPU	¿Cómo ejecuta instrucciones la máquina?
II. Sistemas operativos	5 SO; 6 procesos; 7 planificación; 8 memoria; 9 E/S; 10 archivos	¿Cómo se comparten y protegen los recursos?

Formato oficial 2026/27

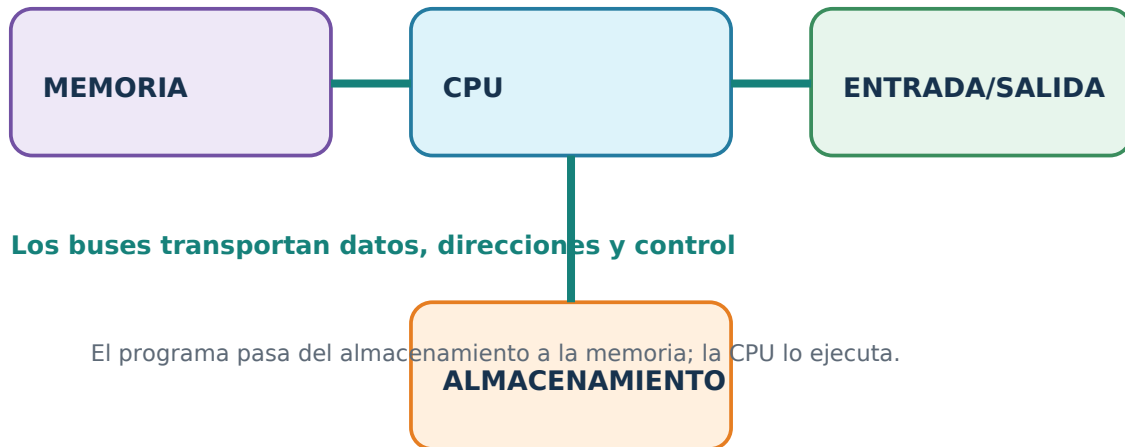
Elemento	Dato verificado
Asignatura	1.º curso · 1.º semestre · 6 ECTS · 150 horas
Requisitos	Parte desde cero; matemáticas de bachillerato o equivalentes
Examen	Desarrollo · normalmente 5 ejercicios; puede variar entre 4 y 6 · 120 min
Material	Sin libros ni apuntes; solo calculadora no programable
Corrección	Desarrollo y resultado correctos: 100%; desarrollo correcto con pequeños fallos de cálculo: 50%; otros casos: 0
Peso	Examen 90%; PEC 10%, prevista aproximadamente en diciembre
Nota final	$0,9 \cdot \text{Examen} + 0,1 \cdot \text{PEC}$; para aprobar, nota final ≥ 5
Sin PEC	Hace falta 5,6 en el examen y la nota final máxima queda en 9

CONSECUENCIA PARA ESTUDIAR

No basta con reconocer una opción. Hay que escribir datos, fórmula o criterio, sustitución, operaciones y conclusión. Conserva los pasos: un pequeño error de cálculo puede mantener parte de la puntuación si el desarrollo es correcto.

Base cero: traducir la máquina a una historia

Mapa mínimo de un computador



Las siete palabras que sostienen toda la asignatura

Palabra	Qué significa sin tecnicismos	Imagen mental
Bit	Una casilla que vale 0 o 1	Interruptor apagado/encendido
Byte	Grupo habitual de 8 bits	Una cajita de ocho interruptores
Instrucción	Orden elemental que entiende la CPU	Sumar, copiar, comparar o saltar
CPU	Unidad que busca, interpreta y ejecuta instrucciones	La persona que trabaja en la mesa
RAM	Zona rápida de trabajo temporal	La mesa donde están los papeles actuales
Almacenamiento	Lugar persistente para archivos	El archivador
Sistema operativo	Programa que administra recursos y ofrece servicios	La persona que organiza turnos y permisos

NO CONFUNDAS

Un **programa** es un archivo con instrucciones. Un **proceso** es una ejecución concreta de ese programa, con memoria, estado y recursos propios.

Base numérica imprescindible

La máquina almacena patrones de bits. Nosotros podemos leer el mismo patrón en binario, decimal o hexadecimal. La base solo cambia la manera de escribir el valor.

Valor posicional

Sistema	Dígitos	Pesos desde la derecha	Ejemplo
Decimal	0-9	1, 10, 100, 1000...	$347 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 7$
Binario	0 y 1	1, 2, 4, 8, 16...	$1101_2 = 8 + 4 + 1 = 13$
Hexadecimal	0-9 y A-F	1, 16, 256...	$2D_{16} = 2 \cdot 16 + 13 = 45$

EJEMPLO: DECIMAL 45 A BINARIO

Buscamos potencias de 2 que sumen 45: $32 + 8 + 4 + 1$.

En las posiciones 32, 16, 8, 4, 2 y 1 escribimos 1, 0, 1, 1, 0, 1.

Por tanto, $45_{10} = 101101_2$. Comprobación: $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.

EJEMPLO: COMPLEMENTO A DOS DE -5 CON 8 BITS

Escribe +5: 00000101. Invierte cada bit: 11111010. Suma 1: 11111011.

Así, -5 se representa como 11111011 en complemento a dos de 8 bits.

Con n bits	Intervalo
Sin signo	0 hasta $2^n - 1$
Complemento a dos	-2^{n-1} hasta $2^{n-1} - 1$

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Convierte 27_{10} a binario.
2. Convierte 101101_2 a decimal.
3. ¿Qué intervalo sin signo permiten 8 bits?
4. Representa -9 en complemento a dos de 8 bits.

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $27 = 16 + 8 + 2 + 1$, luego 11011_2 .
2. $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.
3. De 0 a $2^8 - 1 = 255$.
4. $+9 = 00001001$; invertir = 11110110 ; sumar 1 = 11110111 .

TEMA 1

Componentes básicos e interconexión

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo intercambian información CPU, memoria y dispositivos sin confundirse?

AL TERMINAR PODRÁS

Dibujar el computador, distinguir buses y calcular capacidades a partir de líneas de dirección y datos.

1.1 Arquitectura de programa almacenado

Las instrucciones y los datos se guardan en memoria. La CPU lee una instrucción, la ejecuta y continúa. Esta idea permite que la misma máquina ejecute programas diferentes sin reconstruir el hardware.

Tres preguntas distintas, tres grupos de señales**DATOS**

¿Qué bits viajan?

DIRECCIONES

¿A qué lugar van?

CONTROL

¿Leer, escribir o esperar?

1.2 Qué hace cada bus

Bus	Transporta	Pregunta que responde	Anchura típica implica
Datos	El valor que se lee o escribe	¿Qué información?	Más bits por transferencia
Direcciones	El número del lugar o dispositivo	¿Dónde?	Más posiciones direccionables
Control	Lectura, escritura, reloj, interrupción...	¿Qué operación y cuándo?	Coordinación entre piezas

EJEMPLO: CAPACIDAD DIRECCIONABLE

Un bus de direcciones de 20 bits puede formar 2^{20} direcciones distintas.

Si cada dirección identifica un byte, la capacidad es 2^{20} bytes = 1 MiB.

Un bus de datos de 32 bits transporta $32/8 = 4$ bytes por transferencia; no cambia el número de direcciones.

ERROR FRECUENTE

No multipliques automáticamente líneas de dirección por líneas de datos. Primero pregunta qué identifica cada dirección: un byte, una palabra u otra unidad.

1.3 Reloj y sincronización

El reloj marca instantes de coordinación. Una frecuencia de 3 GHz significa $3 \cdot 10^9$ ciclos por segundo, pero no significa necesariamente $3 \cdot 10^9$ instrucciones: una instrucción puede necesitar varios ciclos y varias pueden solaparse.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Cuántas direcciones produce un bus de 16 bits?
2. Si cada dirección identifica un byte, ¿qué capacidad es?
3. ¿Cuántos bytes transporta un bus de datos de 64 bits?
4. ¿Qué bus indica lectura o escritura?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $2^{16} = 65\,536$ direcciones.
2. $65\,536 \text{ bytes} = 64 \text{ KiB}$.
3. $64/8 = 8$ bytes.
4. El bus de control.

TEMA 2

Unidad de memoria

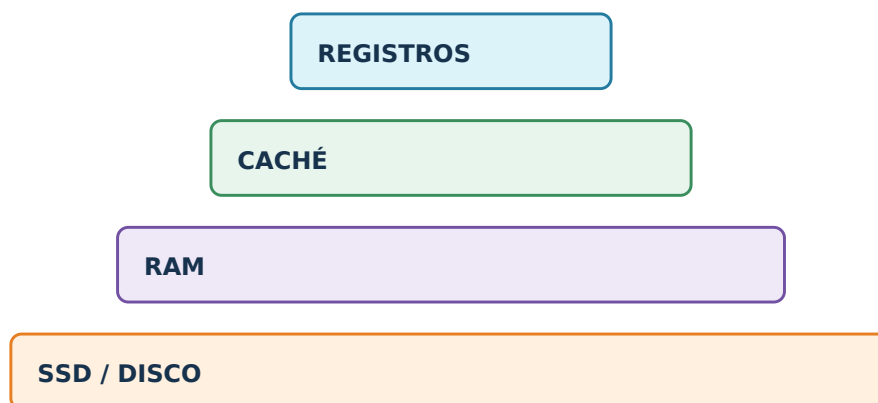
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Por qué hay registros, caché, RAM y disco en vez de una única memoria?

AL TERMINAR PODRÁS

Explicar la jerarquía, calcular capacidad y direcciones, y razonar aciertos y fallos de caché.

Jerarquía: arriba rápido y pequeño; abajo grande y lento



Más capacidad y menor precio por byte

Más tiempo de acceso

2.1 Capacidad, dirección y palabra

Una dirección identifica una posición. El contenido de esa posición puede ser un byte o una palabra, según el diseño. Si hay N posiciones y cada una guarda W bits, la capacidad es $N \cdot W$ bits.

EJEMPLO: MEMORIA ORGANIZADA EN PALABRAS

Una memoria tiene 4096 palabras de 16 bits.

$4096 = 2^{12}$, por tanto hacen falta 12 bits de dirección para elegir una palabra.

Capacidad total: $4096 \cdot 16 = 65\,536$ bits = 8192 bytes = 8 KiB.

2.2 RAM, ROM y almacenamiento

Tipo	Uso	¿Se pierde al apagar?	Idea clave
RAM	Programas y datos activos	Normalmente sí	Rápida y modificable
ROM / firmware	Código de arranque o control	No	Persistente; escritura limitada
SSD / disco	Archivos y programas guardados	No	Gran capacidad, más lento que RAM

2.3 Caché y localidad

La caché conserva copias de bloques usados recientemente. Funciona porque los programas muestran **localidad temporal** - vuelven a usar lo reciente - y **localidad espacial** - suelen usar posiciones cercanas.

EJEMPLO: TIEMPO MEDIO DE ACCESO

La caché tarda 2 ns y acierta el 95%. En un fallo, el acceso completo tarda 82 ns.

Tiempo medio aproximado = $0,95 \cdot 2 + 0,05 \cdot 82 = 1,9 + 4,1 = 6$ ns.

Aunque los fallos son pocos, cuestan mucho; por eso reducen el rendimiento.

TRES PALABRAS

Acierto: el dato está en caché. **Fallo:** hay que buscarlo en un nivel inferior. **Bloque:** grupo de bytes que se mueve junto.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Cuántas posiciones hay con 18 bits de dirección?
2. Memoria de 1024 palabras de 32 bits: ¿capacidad en bytes?
3. ¿Qué localidad explica recorrer un array consecutivamente?
4. Caché 1 ns, 90% aciertos, acceso completo en fallo 51 ns: ¿tiempo medio?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $2^{18} = 262\ 144$.
2. $1024 \cdot 32/8 = 4096$ bytes = 4 KiB.
3. Localidad espacial.
4. $0,9 \cdot 1 + 0,1 \cdot 51 = 6$ ns.

TEMA 3

Unidad de Entrada/Salida

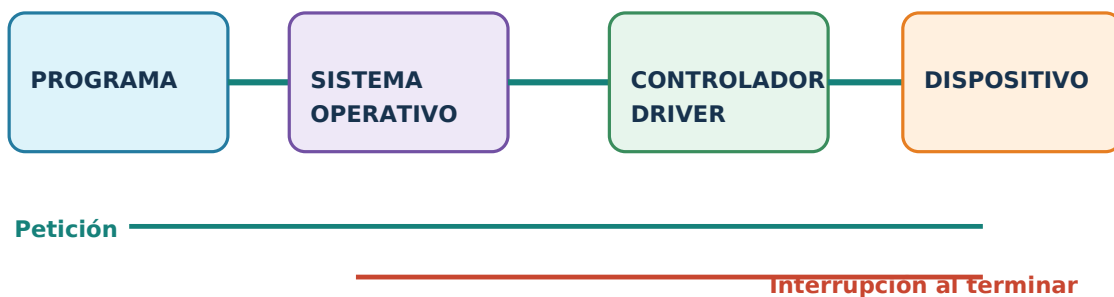
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo recibe el computador datos de teclado, red o disco sin detener inútilmente la CPU?

AL TERMINAR PODRÁS

Distinguir periférico, controlador y driver; comparar sondeo, interrupciones y DMA.

El programa no suele hablar directamente con el periférico



3.1 Las capas

Capa	Función sencilla
Periférico	Dispositivo físico: teclado, pantalla, disco, red, sensor...
Controlador	Electrónica que maneja el dispositivo y expone registros
Driver	Software del SO que sabe hablar con ese controlador
Servicio del SO	Ofrece al programa operaciones uniformes como leer o escribir

3.2 Tres formas de saber que el dispositivo está listo

Método	Qué ocurre	Ventaja	Problema
Sondeo	La CPU pregunta repetidamente	Simple	Desperdicia tiempo esperando
Interrupción	El dispositivo avisa a la CPU	La CPU hace otro trabajo	Tiene coste de atención
DMA	Un controlador mueve bloques entre E/S y memoria	Poca intervención de CPU	Más hardware y coordinación

EJEMPLO: LEER UN BLOQUE DEL DISCO

El proceso pide al SO leer datos. El driver programa el controlador.

Con DMA, el controlador transfiere el bloque directamente a RAM mientras la CPU ejecuta otro proceso.

Al terminar, el dispositivo genera una interrupción. El SO despierta al proceso que esperaba.

3.3 E/S mapeada en memoria

Algunos registros de dispositivos reciben direcciones del mismo espacio usado para memoria. La CPU emplea instrucciones normales de carga y almacenamiento, pero esas direcciones activan el controlador, no la RAM.

NO CONFUNDAS

La interrupción **avisa**; DMA **mueve el bloque**. Pueden trabajar juntos: DMA transfiere y una interrupción anuncia que terminó.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Qué componente de software conoce un controlador concreto?
2. ¿Qué método hace preguntar continuamente a la CPU?
3. ¿Qué método mueve grandes bloques con poca CPU?
4. ¿Qué suele ocurrir al finalizar un DMA?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. El driver.
2. El sondeo.
3. DMA.
4. El dispositivo genera una interrupción para informar al SO.

TEMA 4

Unidad central de procesamiento

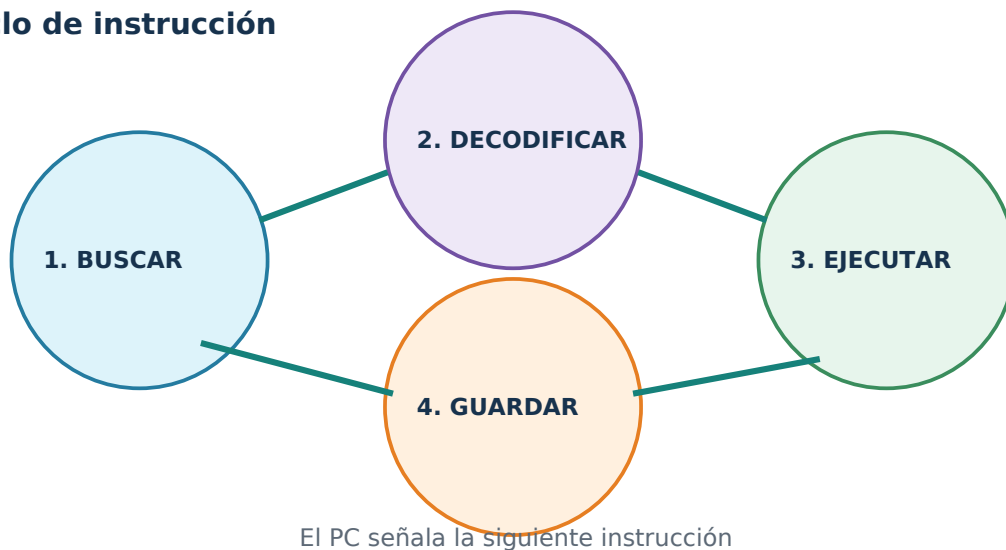
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Qué sucede dentro de la CPU cuando ejecuta una instrucción?

AL TERMINAR PODRÁS

Reconocer registros, ALU y unidad de control; seguir el ciclo de instrucción y calcular tiempo de CPU.

Ciclo de instrucción



4.1 Piezas internas

Elemento	Función
PC	Guarda la dirección de la próxima instrucción
IR	Guarda la instrucción que se está interpretando
Registros generales	Conservan operandos y resultados muy cerca de la ALU
ALU	Realiza operaciones aritméticas y lógicas
Unidad de control	Genera señales para coordinar registros, ALU, memoria y E/S
Registro de estado	Guarda indicadores como cero, signo, acarreo o desbordamiento

4.2 Ejemplo de tres instrucciones

```

LOAD R1, [100] ; R1 recibe el dato de memoria 100
ADD R1, R2 ; R1 recibe R1 + R2
STORE [104], R1 ; memoria 104 recibe el resultado
  
```

En cada instrucción la CPU busca el código, lo decodifica y activa los caminos de datos necesarios. El PC normalmente avanza, salvo que un salto cambie el flujo.

4.3 Modos de direccionamiento

Modo	Dónde está el operando	Ejemplo conceptual
Inmediato	Dentro de la instrucción	SUMAR 5
Registro	En un registro	SUMAR R2
Directo	En la dirección escrita	CARGAR [100]
Indirecto	Una dirección contiene otra dirección	CARGAR [R3]
Indexado	Base + desplazamiento	Elemento de un array

4.4 Rendimiento

$$\text{Tiempo_CPU} = \text{número_instrucciones} \cdot \text{CPI} / \text{frecuencia}$$

EJEMPLO DE RENDIMIENTO

Un programa ejecuta 1 000 millones de instrucciones, con CPI medio 1,5, en una CPU de 3 GHz.

Tiempo = $10^9 \cdot 1,5 / (3 \cdot 10^9) = 0,5$ segundos.

Aumentar la frecuencia no garantiza por sí solo menor tiempo: también importan instrucciones y CPI.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Qué registro señala la siguiente instrucción?
2. ¿Qué unidad suma y compara?
3. ¿Qué modo contiene el valor en la propia instrucción?
4. $2 \cdot 10^9$ instrucciones, CPI 1,2 y 2,4 GHz: ¿tiempo?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. El PC.
2. La ALU.
3. Inmediato.
4. $2 \cdot 10^9 \cdot 1,2 / (2,4 \cdot 10^9) = 1$ segundo.

BLOQUE II

Introducción a los sistemas operativos

CAMBIO DE PUNTO DE VISTA

En el bloque I preguntábamos qué piezas existen. Ahora preguntamos cómo se reparten entre muchos programas sin que cada uno tenga que conocer el hardware concreto.

Las cuatro abstracciones que debes visualizar

Abstracción	Oculto o administra
Proceso	CPU, estado de ejecución y recursos
Espacio de direcciones	Memoria privada aparente de cada proceso
Archivo	Datos persistentes con nombre y operaciones uniformes
Dispositivo lógico	Detalles del controlador mediante drivers

TEMA 5

Consideraciones generales de los sistemas operativos

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Qué hace el sistema operativo entre las aplicaciones y el hardware?

AL TERMINAR PODRÁS

Explicar servicios, llamadas al sistema, modos de ejecución, interrupciones y arranque.

5.1 Dos papeles a la vez

Papel	Qué hace	Ejemplo
Gestor de recursos	Decide quién usa CPU, memoria y dispositivos	Reparte tiempo de CPU
Máquina extendida	Ofrece operaciones sencillas y uniformes	abrir(), leer(), crear proceso

5.2 Modo usuario, modo núcleo y llamadas al sistema

Las aplicaciones se ejecutan normalmente en **modo usuario**, con permisos limitados. El núcleo se ejecuta en **modo privilegiado**. Cuando un programa necesita un servicio protegido, realiza una llamada al sistema: la CPU cambia de modo de forma controlada, el SO valida la petición y después devuelve el control.

EJEMPLO: ABRIR UN ARCHIVO

La aplicación llama a abrir con una ruta y un modo.

El núcleo comprueba permisos, localiza el archivo y prepara una estructura interna.

Devuelve un descriptor: un número pequeño que la aplicación usará para leer o escribir.

5.3 Interrupción, excepción y llamada

Evento	Origen	Ejemplo
Interrupción	Hardware externo y asíncrono	Terminó una lectura de disco
Excepción	Ejecución de la instrucción	División por cero o fallo de página
Llamada al sistema	Petición voluntaria del programa	Leer un archivo

5.4 Arranque

Al encender, un firmware inicializa el hardware y carga un programa de arranque. Este localiza y carga el núcleo del SO. El núcleo configura memoria, controladores y servicios, y finalmente inicia los procesos del sistema y la interfaz de usuario.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿En qué modo se ejecuta normalmente una aplicación?
2. ¿Qué mecanismo pide un servicio al núcleo?
3. ¿Una tecla pulsada provoca normalmente interrupción o llamada al sistema?
4. ¿Quién comprueba permisos de un archivo?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Modo usuario.
2. Una llamada al sistema.
3. Una interrupción de hardware.
4. El sistema operativo, mediante el núcleo y el sistema de archivos.

TEMA 6

Descripción y control de procesos

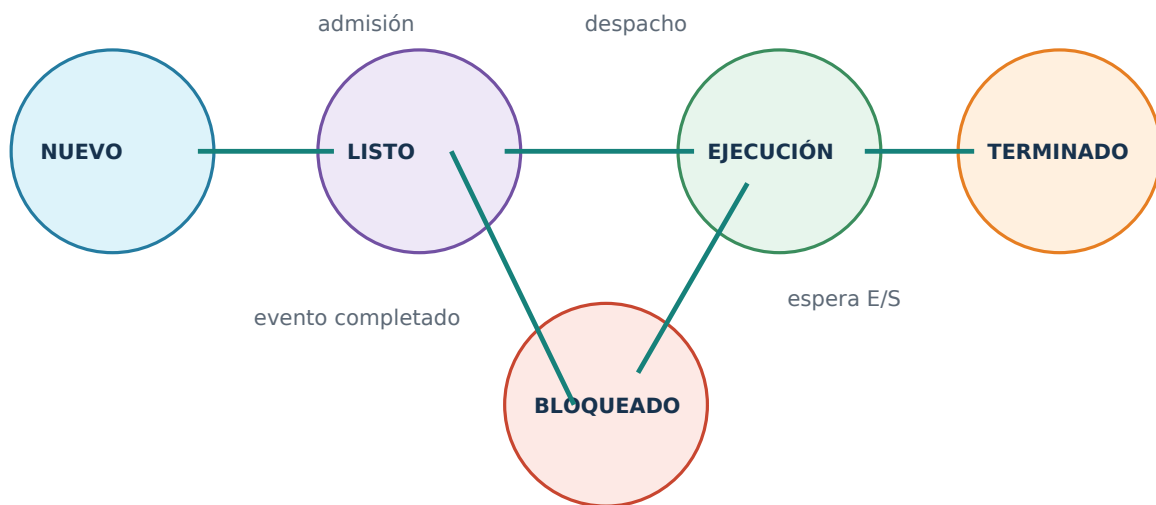
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo representa el SO un programa que está ejecutándose?

AL TERMINAR PODRÁS

Distinguir programa, proceso e hilo; seguir estados y explicar un cambio de contexto.

Estados básicos de un proceso



6.1 El PCB: la ficha del proceso

El **bloque de control del proceso** guarda lo necesario para detener y reanudar una ejecución: identificador, estado, PC, registros, información de planificación, memoria, archivos abiertos y otros recursos.

6.2 Transiciones que debes contar como una historia

De	A	Causa
Nuevo	Listo	El SO admite el proceso
Listo	Ejecución	El planificador le asigna CPU
Ejecución	Listo	Se agota el turno o llega uno prioritario
Ejecución	Bloqueado	Espera E/S o un evento
Bloqueado	Listo	El evento se completa
Ejecución	Terminado	Finaliza o es abortado

6.3 Cambio de contexto

Para cambiar de proceso, el SO guarda el estado de A en su PCB y restaura el estado de B. Es trabajo necesario, pero durante ese tiempo no avanza el cálculo útil de ninguno; por eso demasiados cambios tienen coste.

6.4 Proceso frente a hilo

Concepto	Comparte	Mantiene propio
Proceso	Con otros procesos, normalmente poco	Espacio de direcciones y recursos
Hilo del mismo proceso	Código, datos y archivos	PC, registros y pila

PELIGRO DE CONCURRENCIA

Si dos hilos modifican el mismo dato sin coordinación, el resultado puede depender del orden exacto. Una sección crítica debe protegerse con mecanismos de sincronización.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Un proceso espera una lectura: ¿a qué estado pasa?
2. La lectura termina: ¿a qué estado vuelve?
3. ¿Dónde se guardan PC y registros al detenerlo?
4. ¿Qué comparten dos hilos del mismo proceso?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. Bloqueado.
2. Listo; aún necesita que le asignen CPU.
3. En su PCB.
4. Código, datos y recursos como archivos; cada hilo conserva PC, registros y pila propios.

TEMA 7

Planificación de procesos

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo decide el SO qué proceso usa la CPU y durante cuánto tiempo?

AL TERMINAR PODRÁS

Construir diagramas de Gantt y calcular espera, retorno y respuesta con FCFS, SJF y Round Robin.

7.1 Las cuatro medidas

Medida	Fórmula	Significado
Finalización C	Instante en que acaba	Cuándo termina
Retorno T	C - llegada	Tiempo total dentro del sistema
Espera W	T - ráfaga CPU	Tiempo listo sin ejecutar
Respuesta R	primer inicio - llegada	Cuánto tarda en reaccionar

MÉTODO SEGURO

1) ordena llegadas; 2) dibuja Gantt; 3) anota el final de cada proceso; 4) calcula retorno; 5) resta la ráfaga para obtener espera; 6) comprueba que ningún tiempo sea negativo.

7.2 FCFS y SJF con todos disponibles en t=0

Procesos: P1=6, P2=2 y P3=4 unidades de CPU.

FCFS: | P1 0-6 | P2 6-8 | P3 8-12 |
Espera: P1=0, P2=6, P3=8 -> media = $14/3 = 4,67$

SJF: | P2 0-2 | P3 2-6 | P1 6-12 |
Espera: P2=0, P3=2, P1=6 -> media = $8/3 = 2,67$

SJF reduce la espera media en este ejemplo, pero necesita conocer o estimar la próxima ráfaga y puede perjudicar a trabajos largos si siguen llegando trabajos cortos.

7.3 Round Robin con quantum 2

| P1 0-2 | P2 2-4 | P3 4-6 | P1 6-8 | P3 8-10 | P1 10-12 |
Respuesta: P1=0, P2=2, P3=4
Final: P1=12, P2=4, P3=10

Round Robin es expulsivo: al terminar el quantum, un proceso no finalizado vuelve al final de la cola. Un quantum muy grande se parece a FCFS; uno diminuto produce demasiados cambios de contexto.

7.4 Otros criterios

Algoritmo	Elección	Riesgo
Prioridades	Mayor prioridad	Inanición de prioridades bajas
SRTF	Menor tiempo restante	Expulsiones frecuentes

Algoritmo	Elección	Riesgo
Colas multinivel	Clase y prioridad	Ajuste más complejo

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. En FCFS anterior, ¿retorno de P3?
2. En SJF, ¿espera de P1?
3. En RR, ¿cuándo termina P2?
4. ¿Qué efecto tiene un quantum demasiado pequeño?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. C-llegada=12-0=12.
2. Comienza en 6; como llegó en 0, espera 6.
3. En t=4.
4. Muchos cambios de contexto y sobrecoste.

TEMA 8

Administración de memoria

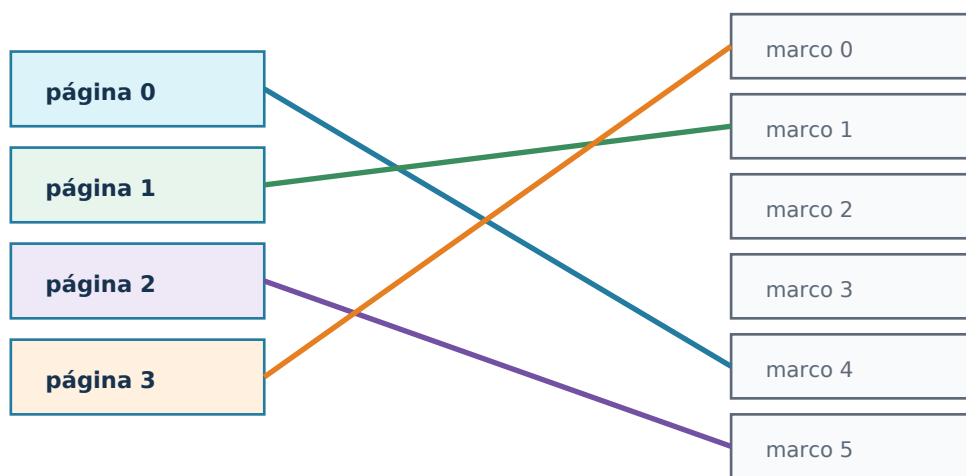
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo ofrece el SO memoria privada y aparentemente continua a cada proceso?

AL TERMINAR PODRÁS

Traducir direcciones con paginación, distinguir fragmentaciones y razonar fallos y reemplazo de página.

Páginas lógicas traducidas a marcos físicos



La tabla de páginas guarda estas correspondencias.

8.1 Dirección lógica y física

El programa genera una dirección lógica. La unidad de gestión de memoria la traduce a una dirección física. Con paginación, la dirección lógica se divide en **número de página** y **desplazamiento**. La tabla indica en qué marco está cada página.

EJEMPLO DE TRADUCCIÓN

Tamaño de página = 4 KiB = 4096 bytes. Dirección lógica = 13 837.

Página = $13\ 837 // 4096 = 3$. Desplazamiento = $13\ 837 \bmod 4096 = 1549$.

Si la página 3 está en el marco 7: dirección física = $7 \cdot 4096 + 1549 = 30\ 221$.

8.2 TLB y fallo de página

La TLB es una pequeña caché de traducciones recientes. Si la traducción está, se evita consultar la tabla completa. Si la página ni siquiera está en RAM, aparece un fallo de página: el SO la trae del almacenamiento, quizá expulsando otra, actualiza la tabla y reintenta la instrucción.

8.3 Fragmentación

Tipo	Qué se desperdicia	Ejemplo
Interna	Espacio dentro de un bloque asignado	Última página parcialmente vacía
Externa	Huecos separados entre bloques	Hay memoria total, pero no contigua

8.4 Reemplazo de páginas

Algoritmo	Expulsa	Qué debe recordar
FIFO	La que entró primero	Orden de llegada
LRU	La menos usada recientemente	Historial reciente aproximado
Óptimo	La que tardará más en usarse	El futuro; sirve como referencia teórica

EJEMPLO FIFO CON 3 MARCOS

Cadena: 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5. Las tres primeras referencias producen fallo y llenan los marcos.

El segundo 1 es acierto. Llega 4: se expulsa el 1, que fue el primero en entrar. El 2 es acierto. Llega 5: se expulsa el 2.

Total FIFO: 5 fallos de página.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. Página de 1024 bytes, dirección 3500: ¿página y desplazamiento?
2. Si esa página está en marco 9, ¿dirección física?
3. ¿Qué acelera traducciones recientes?
4. ¿Qué reemplazo expulsa la página más antigua?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. $3500 // 1024 = 3$ y $3500 \bmod 1024 = 428$.
2. $9 \cdot 1024 + 428 = 9644$.
3. La TLB.
4. FIFO.

TEMA 9

Gestión de la Entrada/Salida

LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo convierte el SO muchos dispositivos diferentes en servicios manejables?

AL TERMINAR PODRÁS

Explicar drivers, interrupciones, buffers, caché, spooling y la vida completa de una petición de E/S.

9.1 Objetivos del gestor de E/S

- Ocultar diferencias físicas mediante interfaces uniformes.
- Proteger dispositivos y comprobar permisos.
- Coordinar procesos que compiten por un recurso.
- Mejorar rendimiento agrupando y adelantando transferencias.
- Informar de errores y recuperar cuando sea posible.

9.2 Buffer, caché y spooling

Técnica	Idea	Ejemplo
Buffer	Zona temporal que absorbe diferencias de velocidad	Teclado o red mientras el proceso no lee
Caché	Copia de datos para reutilizarlos más rápido	Bloques de disco leídos recientemente
Spooling	Cola en almacenamiento para un dispositivo exclusivo	Trabajos pendientes de impresora

HISTORIA COMPLETA: IMPRIMIR

La aplicación escribe datos mediante una llamada al sistema.

El SO guarda el trabajo en una cola de spooling y la aplicación puede continuar.

Un proceso del sistema entrega trabajos al driver de impresora de uno en uno.

El controlador maneja el dispositivo y las interrupciones informan del progreso o de errores.

9.3 Bloqueante y no bloqueante

En una operación bloqueante, el proceso queda esperando hasta poder continuar. En una no bloqueante, la llamada vuelve sin esperar al resultado completo. En E/S asíncrona, el proceso inicia la operación y recibe después una notificación.

REGLA VISUAL

Dibuja siempre cuatro cajas: proceso, núcleo, driver/controlador y dispositivo. Después marca quién solicita, quién transfiere, quién espera y quién avisa.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Qué técnica suaviza diferencias de velocidad?
2. ¿Qué técnica guarda trabajos de impresora?
3. ¿Qué software traduce peticiones a un dispositivo concreto?
4. ¿Qué pasa al proceso en E/S bloqueante?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. El buffer.
2. El spooling.
3. El driver.
4. Queda bloqueado hasta que se complete el evento necesario.

TEMA 10

Gestión de archivos

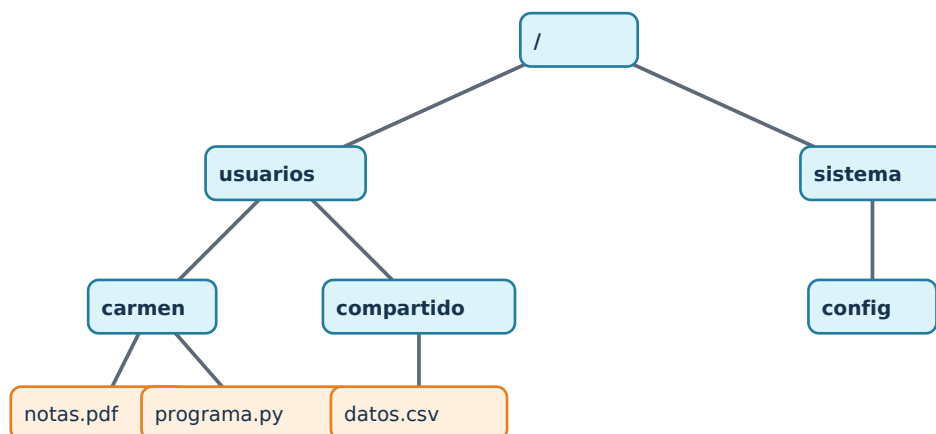
LA PREGUNTA QUE APRENDERÁS A CONTESTAR

¿Cómo transforma el SO bloques de almacenamiento en archivos con nombres, carpetas y permisos?

AL TERMINAR PODRÁS

Resolver rutas, distinguir métodos de asignación y explicar operaciones, metadatos y espacio libre.

Un directorio organiza nombres; los archivos contienen datos



10.1 Qué es un archivo para el SO

Un archivo es una secuencia persistente de datos acompañada de metadatos: tamaño, propietario, permisos, fechas y ubicación de sus bloques. Las operaciones típicas son crear, abrir, leer, escribir, reposicionar, cerrar, renombrar y borrar.

10.2 Rutas absolutas y relativas

Ruta	Empieza	Depende del directorio actual
Absoluta	En la raíz o unidad	No
Relativa	Desde el directorio actual	Sí

EJEMPLO DE RUTA

Directorio actual: /usuarios/carmen. Ruta relativa: proyectos/datos.csv.

Ruta absoluta resultante: /usuarios/carmen/proyectos/datos.csv.

.. representa el directorio padre y . el directorio actual.

10.3 Asignación de bloques

Método	Cómo guarda un archivo	Ventaja	Problema
Contigua	Bloques consecutivos	Acceso muy simple y rápido	Crecimiento y fragmentación externa
Enlazada	Cada bloque apunta al siguiente	Crece con facilidad	Acceso aleatorio lento
Indexada	Un bloque índice contiene punteros	Buen acceso directo	Coste del índice

10.4 Espacio libre y permisos

El sistema debe registrar qué bloques están libres, por ejemplo mediante un mapa de bits o una lista. Los permisos controlan quién puede leer, escribir o ejecutar. Borrar normalmente elimina la referencia y libera bloques; no garantiza que los bits se sobrescriban de inmediato.

NO CONFUNDAS

El **nombre** pertenece al directorio; el contenido y los metadatos pertenecen a la estructura que representa el archivo. Por eso pueden existir enlaces con nombres distintos hacia el mismo contenido en algunos sistemas.

Ahora tú

HAZLO SIN MIRAR

1. ¿Una ruta absoluta depende del directorio actual?
2. ¿Qué método usa un bloque con punteros?
3. ¿Qué método favorece acceso directo pero dificulta crecer?
4. ¿Qué tres permisos básicos suelen estudiarse?

CORRECCIÓN EXPLICADA

1. No.
2. Asignación indexada.
3. Asignación contigua.
4. Lectura, escritura y ejecución.

Banco de 40 ejercicios progresivos

Resuélvelos escribiendo siempre: datos, criterio o fórmula, sustitución, operaciones y conclusión con unidades.

N.º	Tema	Ejercicio
1	Representación	Convierte 58 decimal a binario y hexadecimal.
2	Representación	Convierte 11010110_2 a decimal.
3	Representación	Intervalo sin signo y complemento a dos con 12 bits.
4	Representación	Representa -37 en complemento a dos de 8 bits.
5	Interconexión	22 bits de dirección, byte direccionable: capacidad.
6	Interconexión	Bus de datos de 128 bits: bytes por transferencia.
7	Interconexión	Explica por qué dirección y dato no son lo mismo.
8	Interconexión	Memoria 2048×32 bits: líneas de dirección y capacidad.
9	Memoria	Ordena registro, caché, RAM y SSD por velocidad.
10	Memoria	Da un ejemplo de localidad temporal y otro espacial.
11	Memoria	Caché 3 ns, 96% aciertos, fallo completo 103 ns: tiempo medio.
12	Memoria	¿Por qué un fallo de caché cuesta más que un acierto?
13	E/S	Compara sondeo e interrupciones en una frase causal.
14	E/S	Explica DMA más interrupción al leer un bloque.
15	E/S	Distingue dispositivo, controlador y driver.
16	E/S	¿Qué significa E/S mapeada en memoria?
17	CPU	Ordena buscar, decodificar, ejecutar y guardar.
18	CPU	Función de PC, IR y ALU.
19	CPU	$3 \cdot 10^9$ instrucciones, CPI 2, CPU 4 GHz: tiempo.
20	CPU	Identifica inmediato, registro y directo en tres instrucciones inventadas.

Banco de ejercicios: 21-40

N.º	Tema	Ejercicio
21	SO	Explica por qué existen modo usuario y modo núcleo.
22	SO	Clasifica: tecla, dividir por cero, abrir archivo.
23	SO	Ordena firmware, cargador, núcleo y procesos de sistema.
24	Procesos	Programa frente a proceso con un ejemplo.
25	Procesos	Traza: listo, ejecución, bloqueo y vuelta a listo.
26	Procesos	Enumera cuatro datos del PCB.
27	Procesos	Proceso frente a hilo: qué comparten.
28	Planificación	P1=4, P2=3, P3=2, todos t=0: Gantt FCFS y espera media.
29	Planificación	Mismos procesos: Gantt SJF y espera media.
30	Planificación	Mismos procesos: primeras seis unidades de RR q=1.
31	Planificación	Llegada 2, primer inicio 5, final 11, ráfaga 6: R, T y W.
32	Memoria SO	Página 2048, dirección 9000: página y desplazamiento.
33	Memoria SO	La página anterior está en marco 6: dirección física.
34	Memoria SO	Diferencia fallo de TLB y fallo de página.
35	Memoria SO	FIFO, 2 marcos, cadena 1,2,1,3,2: cuenta fallos.
36	Gestión E/S	Buffer, caché o spooling para teclado, disco repetido e impresora.
37	Gestión E/S	Describe una lectura bloqueante desde proceso hasta retorno.
38	Archivos	Convierte una ruta relativa en absoluta.
39	Archivos	Compara asignación contigua, enlazada e indexada.
40	Archivos	Explica qué ocurre lógicamente al borrar un archivo.

Soluciones razonadas: 1-20

N.º	Corrección
1	$58=32+16+8+2=111010_2$; $0011\ 1010_2=3A_{16}$.
2	$128+64+16+4+2=214$.
3	Sin signo: 0..4095. Complemento a dos: -2048..2047.
4	$+37=00100101$; invertir= 11011010 ; $+1=11011011$.
5	2^{22} bytes=4 MiB.
6	$128/8=16$ bytes.
7	La dirección selecciona dónde; el dato es el contenido transferido.
8	$2048=2^{11}$: 11 líneas. $2048 \cdot 32/8=8192$ bytes=8 KiB.
9	Registros, caché, RAM, SSD.
10	Temporal: reutilizar una variable. Espacial: recorrer posiciones consecutivas de un array.
11	$0,96 \cdot 3 + 0,04 \cdot 103 = 7$ ns.
12	Debe buscar el bloque en un nivel inferior y transferirlo.
13	Sondeo ocupa CPU preguntando; una interrupción permite trabajar hasta recibir aviso.
14	DMA mueve memoria-dispositivo y la interrupción comunica la finalización.
15	Periférico=físico; controlador=electrónica; driver=software del SO.
16	Registros del dispositivo ocupan direcciones accesibles con operaciones parecidas a memoria.
17	Buscar, decodificar, ejecutar, guardar resultado; después repetir.
18	PC=siguiente instrucción; IR=instrucción actual; ALU=operaciones aritméticas/lógicas.
19	$3 \cdot 10^9 \cdot 2 / (4 \cdot 10^9) = 1,5$ s.
20	Ej.: ADD R1,5 inmediato; ADD R1,R2 registro; LOAD R1,[100] directo.

Soluciones razonadas: 21-40

N.º	Corrección
21	Aísla fallos y evita que una aplicación ejecute operaciones privilegiadas sin control.
22	Tecla=interrupción; división por cero=excepción; abrir=llamada al sistema.
23	Firmware, cargador de arranque, núcleo, procesos del sistema.
24	Programa=archivo; proceso=una ejecución con estado. Abrir dos veces crea dos procesos posibles.
25	Listo --despacho→ ejecución --pide E/S→ bloqueado --termina E/S→ listo.
26	PID, estado, PC/registros, planificación, memoria y archivos; bastan cuatro.
27	Hilos comparten código, datos y archivos; cada uno tiene PC, registros y pila.
28	P1 0-4, P2 4-7, P3 7-9; esperas 0,4,7; media $11/3=3,67$.
29	P3 0-2, P2 2-5, P1 5-9; esperas 0,2,5; media $7/3=2,33$.
30	0-1 P1, 1-2 P2, 2-3 P3, 3-4 P1, 4-5 P2, 5-6 P3.
31	$R=5-2=3$; $T=11-2=9$; $W=9-6=3$.
32	$9000/2048=4$; desplazamiento= $9000-8192=808$.
33	$6 \cdot 2048 + 808 = 13\,096$.
34	Fallo TLB: traducción no está en caché, quizá sí en RAM. Fallo de página: página no está en RAM.
35	1 F, 2 F, 1 acierto, 3 F expulsa 1, 2 acierto: 3 fallos.
36	Teclado=buffer; bloques repetidos=caché; impresora=spooling.
37	Llamada al sistema, validación, driver/controlador, proceso bloqueado, interrupción, listo y retorno al ejecutarse.
38	Debe unirse al directorio actual y resolver . y ...
39	Contigua: rápida pero crece mal; enlazada: crece bien pero acceso aleatorio lento; indexada: punteros y buen directo.
40	Se elimina la referencia del directorio, se actualizan metadatos y se liberan bloques cuando ya no hay referencias.

Test de comprensión: 30 preguntas

Este test sirve para recuperar conceptos; **no reproduce el examen oficial**, que es de desarrollo. Marca y justifica antes de mirar la corrección.

N.º	Pregunta	Opciones
1	2^{10} bytes son	A 1000 B · B 1 KiB · C 10 KiB · D 1024 bits
2	Bus de dirección responde	A qué dato · B dónde · C cuándo acaba · D qué programa
3	64 bits de datos transportan	A 4 B · B 8 B · C 16 B · D 64 B
4	Más rápida normalmente	A SSD · B RAM · C caché · D cinta
5	Localidad espacial	A dato reciente · B direcciones cercanas · C mismo proceso · D disco lleno
6	Acierto de caché	A dato está · B se apaga · C página falta · D error de cálculo
7	Sondeo	A dispositivo avisa · B CPU pregunta · C DMA copia solo · D proceso termina
8	DMA	A planifica CPU · B mueve bloques · C traduce páginas · D crea archivos
9	PC contiene	A dato final · B siguiente instrucción · C página física · D PID
10	ALU	A almacena archivos · B suma y compara · C planifica · D controla disco
11	CPI	A ciclos por instrucción · B procesos por interrupción · C cachés por índice · D caracteres
12	Llamada al sistema	A petición al núcleo · B fallo de caché · C pulso de reloj · D dirección
13	División por cero	A interrupción externa · B excepción · C DMA · D spooling
14	Proceso bloqueado	A usa CPU · B espera evento · C terminó · D aún no existe
15	PCB guarda	A pantalla · B estado del proceso · C bloques libres solo · D caché L1

Test de comprensión: 16-30

N.º	Pregunta	Opciones
16	Hilos comparten	A siempre pila · B código y datos · C PC · D registros
17	FCFS elige	A más corto · B primero llegado · C mayor prioridad · D último
18	SJF elige	A menor ráfaga · B mayor PID · C más memoria · D más antiguo siempre
19	RR necesita	A quantum · B página · C inodo · D DMA
20	Retorno	A fin-llegada · B inicio-fin · C ráfaga-espera · D dirección-marco
21	Dirección lógica la genera	A programa/CPU · B impresora · C archivo · D disco
22	TLB guarda	A procesos · B traducciones · C archivos · D interrupciones
23	Fallo de página	A página no está en RAM · B TLB acierta · C CPU libre · D archivo cerrado
24	FIFO expulsa	A menos usada · B primera llegada · C futura · D mayor número
25	Buffer	A protege sección · B adapta velocidades · C planifica CPU · D compila
26	Spooling típico	A impresora · B ALU · C TLB · D registro PC
27	Ruta absoluta	A depende del actual · B parte de raíz · C solo archivo · D no tiene nombre
28	Asignación indexada	A bloques seguidos · B punteros en índice · C sin metadatos · D solo RAM
29	Permiso w	A leer · B escribir · C ejecutar · D borrar CPU
30	Borrar archivo	A siempre sobrescribe bits · B elimina referencia y libera · C apaga disco · D borra SO

Corrección del test de comprensión

N.º	R	Por qué
1	B	$2^{10}=1024$ bytes=1 KiB.
2	B	Selecciona el lugar.
3	B	$64/8=8$ bytes.
4	C	Caché está más cerca de CPU.
5	B	Accesos a posiciones próximas.
6	A	El bloque buscado ya está.
7	B	La CPU consulta repetidamente.
8	B	Transfiere bloques con poca CPU.
9	B	Program counter.
10	B	Aritmética y lógica.
11	A	Cycles per instruction.
12	A	Entrada controlada al núcleo.
13	B	Nace al ejecutar la instrucción.
14	B	Espera E/S u otro evento.
15	B	Ficha para reanudarlo.
16	B	Comparten espacio de proceso.
17	B	Orden de llegada.
18	A	Trabajo más corto.
19	A	Duración del turno.
20	A	Tiempo total en sistema.
21	A	Luego se traduce.
22	B	Caché de página-marco.
23	A	Debe traerse de almacenamiento.
24	B	La más antigua en la cola.
25	B	Almacén temporal.
26	A	Cola de trabajos.
27	B	No depende del directorio actual.
28	B	Bloque o estructura índice.
29	B	Write.
30	B	No implica sobreescritura inmediata.

Seis modelos de pregunta de desarrollo

PLANTILLA QUE PROTEGE PUNTOS

Datos → qué se pide → criterio o fórmula → sustitución → operaciones → resultado con unidades → comprobación o interpretación.

Modelo 1: capacidad de memoria

Enunciado: Una memoria tiene 18 líneas de dirección, es direccionable por palabras y cada palabra tiene 32 bits. Calcula posiciones y capacidad.

RESPUESTA MODELO

Posiciones= 2^{18} . Capacidad= $2^{18} \cdot 32$ bits= 2^{23} bits= 2^{20} bytes=1 MiB. Escribe primero la unidad direccionable: palabra, no byte.

Modelo 2: caché

Enunciado: Caché 2 ns, 94% aciertos y acceso completo de fallo 72 ns. Calcula tiempo medio.

RESPUESTA MODELO

$T = 0,94 \cdot 2 + 0,06 \cdot 72 = 1,88 + 4,32 = 6,20$ ns. Interpreta: el 6% de fallos aporta la mayor parte del tiempo.

Modelo 3: CPU

Enunciado: 800 millones de instrucciones, CPI 1,8, frecuencia 2,4 GHz. Calcula tiempo.

RESPUESTA MODELO

$T = 0,8 \cdot 10^9 \cdot 1,8 / (2,4 \cdot 10^9) = 0,6$ s. Las unidades se cancelan: instrucciones·ciclos/instrucción dividido por ciclos/s.

Modelos de desarrollo: 4-6

Modelo 4: procesos

Enunciado: Explica qué ocurre cuando un proceso en ejecución solicita una lectura bloqueante.

RESPUESTA MODELO

Llamada al sistema; driver inicia E/S; proceso pasa a bloqueado; planificador elige otro; interrupción indica fin; el proceso pasa a listo; cuando sea despachado continúa.

Modelo 5: planificación

Enunciado: P1=5, P2=3, P3=1, todos llegan en 0. Resuelve SJF.

RESPUESTA MODELO

Gantt P3 0-1, P2 1-4, P1 4-9. Esperas 0,1,4; media= $5/3=1,67$. Retornos 1,4,9; media= $14/3=4,67$.

Modelo 6: paginación

Enunciado: Página 4096 B, dirección 20 000, página ubicada en marco 11.

RESPUESTA MODELO

Página= $20000//4096=4$; desplazamiento=3616. Física= $11 \cdot 4096 + 3616 = 48\ 672$. El desplazamiento no cambia.

Simulacro oficial: examen de desarrollo

Tiempo: 120 minutos. Sin material; solo calculadora no programable. Este simulacro contiene 5 ejercicios, el número indicado como habitual por la guía; el examen real puede variar entre 4 y 6.

Ejercicio	Tiempo orientativo	Puntuación de entrenamiento
1	20 min	2 puntos
2	20 min	2 puntos
3	20 min	2 puntos
4	30 min	2,5 puntos
5	20 min	1,5 puntos
Revisión	10 min	-

Ejercicio 1. Representación e interconexión

a) Convierte 173_{10} a binario y hexadecimal. b) Representa -27 en complemento a dos de 8 bits. c) Una memoria byte-direccionable tiene 24 bits de dirección y bus de datos de 32 bits. Calcula capacidad direccionable y bytes por transferencia.

Ejercicio 2. Memoria y caché

Una memoria contiene 8192 palabras de 16 bits. a) Líneas de dirección. b) Capacidad en KiB. c) Una caché tarda 1,5 ns, acierta el 92% y el acceso completo en fallo tarda 61,5 ns. Calcula el tiempo medio e interpreta.

Ejercicio 3. CPU y E/S

a) Explica el ciclo buscar-decodificar-ejecutar usando PC e IR. b) Diferencia sondeo, interrupción y DMA. c) Un programa ejecuta $2,4 \cdot 10^9$ instrucciones, CPI 1,25, CPU 3 GHz: calcula tiempo.

Ejercicio 4. Procesos y planificación

Todos llegan en $t=0$: $P1=5$, $P2=3$, $P3=4$. a) FCFS en ese orden: Gantt, espera y retorno medios. b) Round Robin $q=2$: Gantt, finales, espera y respuesta. c) Explica dos cambios de estado que aparezcan.

Ejercicio 5. Memoria virtual, E/S y archivos

a) Página 2048 B, dirección lógica 7000 y página situada en marco 8: página, desplazamiento y física. b) Diferencia fallo de TLB y fallo de página. c) Explica cómo un proceso lee un archivo de disco mediante SO, driver, DMA e interrupción.

Corrección del simulacro: ejercicios 1-3

1. Representación e interconexión

$173 = 128 + 32 + 8 + 4 + 1 = 10101101_2 = AD_{16}$
 $+27 = 00011011 \rightarrow \text{invertir } 11100100 \rightarrow +1 = 11100101 = -27$
Capacidad = 2^{24} bytes = 16 MiB
Transferencia = $32/8 = 4$ bytes

2. Memoria y caché

$8192=2^{13}$: hacen falta 13 líneas de dirección. Capacidad= $8192 \cdot 16/8=16\ 384$ bytes=16 KiB.

$T_{\text{medio}} = 0,92 \cdot 1,5 + 0,08 \cdot 61,5 = 1,38 + 4,92 = 6,30 \text{ ns}$

Interpretación: solo un 8% de fallos eleva el acceso medio desde 1,5 hasta 6,3 ns porque cada fallo es muy caro.

3. CPU y E/S

El PC señala la instrucción; se lee a IR y el PC avanza. La unidad de control decodifica operandos y operación. Se activan ALU, registros, memoria o E/S, y se guarda el resultado. Un salto puede reemplazar el PC.

Sondeo: CPU pregunta; interrupción: dispositivo avisa; DMA: controlador mueve un bloque entre dispositivo y RAM. DMA suele terminar avisando mediante interrupción.

$\text{Tiempo} = 2,4 \cdot 10^9 \cdot 1,25 / (3 \cdot 10^9) = 1 \text{ segundo}$

Corrección del simulacro: ejercicio 4

4a. FCFS

```
| P1 0-5 | P2 5-8 | P3 8-12 |  
Espera: P1=0, P2=5, P3=8 -> media=13/3=4,33  
Retorno: P1=5, P2=8, P3=12 -> media=25/3=8,33
```

4b. Round Robin, q=2

```
|P1 0-2|P2 2-4|P3 4-6|P1 6-8|P2 8-9|P3 9-11|P1 11-12|  
Finales: P1=12, P2=9, P3=11  
Retornos: iguales a los finales porque todos llegan en 0  
Esperas: P1=12-5=7; P2=9-3=6; P3=11-4=7; media=20/3=6,67  
Respuesta: P1=0; P2=2; P3=4; media=2
```

Transiciones visibles: ejecución→listo cuando termina un quantum sin finalizar; listo→ejecución cuando el planificador lo despacha. Si hubiera E/S: ejecución→bloqueado y, al terminar el dispositivo, bloqueado→listo.

Corrección del simulacro: ejercicio 5

5a. Traducción

```
página = 7000 // 2048 = 3  
desplazamiento = 7000 - 3·2048 = 856  
dirección física = 8·2048 + 856 = 17 240
```

5b. Dos fallos diferentes

Un fallo de TLB significa que la traducción no está en esa caché; la tabla de páginas puede resolverlo y la página puede estar en RAM. Un fallo de página significa que la página no está en RAM y el SO debe traerla desde almacenamiento.

5c. Lectura de archivo

El proceso llama a leer; el núcleo valida descriptor, permisos y posición. El sistema de archivos localiza bloques. El driver programa el controlador y el proceso puede bloquearse. DMA mueve el bloque a RAM. Una interrupción informa del final; el SO actualiza estructuras, pasa el proceso a listo y, cuando vuelva a ejecutarse, la llamada retorna con los datos.

CÓMO AUTOCORREGIRTE

Da el 100% solo si aparecen desarrollo y resultado. Si el método es correcto y existe un pequeño error aritmético, marca el punto exacto; esa separación reproduce el criterio descrito por la guía.

Hoja de memoria

Hardware

Pregunta	Herramienta
¿Cuántas posiciones?	$2^{\text{bits de dirección}}$
¿Capacidad?	posiciones · bits por posición / 8
¿Bytes por transferencia?	bits del bus de datos / 8
¿Tiempo de CPU?	instrucciones · CPI / frecuencia
¿Tiempo medio de caché?	$h \cdot T_{\text{acierto}} + (1-h) \cdot T_{\text{fallo_completo}}$
¿Orden CPU?	buscar, decodificar, ejecutar, guardar

Sistema operativo

Problema	Secuencia segura
Estados	listo→ejecución→bloqueado→listo
Planificación	Gantt→final→retorno→espera→respuesta
Paginación	$\text{página} = \text{floor}(\text{dir}/\text{tamaño})$; $\text{offset} = \text{mod}$; $\text{física} = \text{marco} \cdot \text{tamaño} + \text{offset}$
E/S	proceso→núcleo→driver/controlador→DMA→interrupción→listo
Archivos	ruta→metadatos→bloques→permisos

REGLA DE ORO

No saltes del enunciado al número final. Una línea por decisión permite que el corrector siga tu razonamiento y que tú encuentres el error.

Método para el examen de desarrollo

Minutos	Acción
0-5	Lee todos los ejercicios; marca los que dominas y anota datos.
5-95	Resuelve primero los más seguros. Reserva tiempo proporcional a la puntuación.
95-110	Vuelve a apartados incompletos; escribe al menos criterio y planteamiento.
110-120	Revisa unidades, potencias de 2, Gantt, restos y conclusiones.

Siete errores que cuestan el ejercicio

- Confundir bits con bytes o KB decimal con KiB binario.
- Usar el ancho del bus de datos para calcular número de direcciones.
- Escribir un Gantt sin respetar llegadas, quantum o expulsiones.
- Calcular espera como final menos ráfaga sin restar también la llegada.
- Cambiar el desplazamiento durante la traducción de página a marco.
- Confundir fallo de TLB, fallo de caché y fallo de página.
- Dar una definición sin aplicarla al caso o un resultado sin operaciones.

Plantilla de respuesta

```
Datos: ...  
Se pide: ...  
Criterio/fórmula: ...  
Sustitución: ...  
Operaciones: ...  
Resultado: ... [unidad]  
Comprobación/interpretación: ...
```

Plan de estudio en 50 sesiones

Reserva 60-75 minutos por sesión. En esta asignatura se aprende dibujando flujos y resolviendo operaciones; releer sin producir una respuesta no basta.

Sesiones	Bloque	Meta
1-3	Base	Bits, bytes, binario, hexadecimal
4-6	Representación	Complemento a dos y unidades
7-10	Tema 1	Componentes, buses, direcciones y reloj
11-15	Tema 2	Jerarquía, capacidad, caché y localidad
16-19	Tema 3	Controladores, sondeo, interrupción y DMA
20-24	Tema 4	Registros, ciclo, direccionamiento y rendimiento
25-28	Tema 5	Servicios, modos, llamadas y arranque
29-33	Tema 6	Procesos, PCB, estados, hilos
34-39	Tema 7	FCFS, SJF, RR y métricas
40-44	Tema 8	Paginación, TLB, fallos y reemplazo
45-46	Tema 9	Gestión de E/S
47-48	Tema 10	Archivos y asignación
49	Desarrollo	Seis modelos sin mirar
50	Simulacro	120 minutos y corrección

Ritual de cada sesión

Minutos	Acción
0-10	Recuperar dos definiciones y una fórmula sin mirar.
10-25	Estudiar una idea y dibujar su recorrido.
25-55	Resolver problemas escribiendo todos los pasos.
55-65	Corregir en otro color y clasificar el error.
65-75	Explicar un apartado como si se lo enseñaras a otra persona.

AVANZA CUANDO

Puedes explicarlo sin vocabulario oculto, dibujar las piezas, resolver 4 de 5 ejercicios y justificar cada operación sin mirar.

Glosario esencial

Término	Definición sencilla
ALU	Unidad que realiza operaciones aritméticas y lógicas.
Bus	Líneas compartidas que transportan datos, direcciones o control.
Caché	Memoria pequeña y rápida que conserva copias de bloques.
Cambio de contexto	Guardar un proceso y restaurar otro.
CPI	Número medio de ciclos de reloj por instrucción.
DMA	Transferencia de bloques entre E/S y memoria con poca intervención de CPU.
Driver	Software del SO que controla un dispositivo concreto.
Excepción	Evento provocado al ejecutar una instrucción.
Fallo de página	La página solicitada no se encuentra en RAM.
Hilo	Flujo de ejecución dentro de un proceso.
Interrupción	Señal de hardware que solicita atención de la CPU.
Localidad	Tendencia a reutilizar datos recientes o cercanos.
Marco	Bloque de memoria física del tamaño de una página.
PCB	Estructura del SO con el estado y recursos de un proceso.
Página	Bloque de tamaño fijo del espacio lógico.
Proceso	Programa en ejecución con estado y recursos.
Quantum	Tiempo máximo seguido de CPU en Round Robin.
RAM	Memoria principal rápida y normalmente volátil.
Sistema operativo	Software que gestiona hardware y ofrece servicios.
Spooling	Cola persistente de trabajos para un dispositivo compartido.
TLB	Caché de traducciones de páginas a marcos.

Fuente y alcance

- Guía de estudio pública UNED 2026/27 de Fundamentos de Computadores (Ingeniería en IA), código 7103104-, para temario, metodología y evaluación.

- Explicaciones, analogías, figuras, problemas, test y simulacro de elaboración didáctica original.

- No se encontraron exámenes históricos identificados de esta asignatura en las carpetas revisadas.

La guía indica que los apuntes básicos se proporcionarán en el curso virtual. Cuando AGORA publique esos materiales, sus definiciones, profundidad, PEC e instrucciones prevalecen y deberán incorporarse a este manual.

PRIMERA META

Estudia Base cero y el Tema 1. Después debes poder convertir números, distinguir los tres buses y calcular una capacidad sin mezclar bits, bytes y direcciones.

Entender el computador es seguir el viaje de los datos: dónde están, quién los mueve, quién decide y qué estado cambia.